

PÁGINA PRINCIPAL / MIS CURSOS / ISI_RI / SECCIÓN CUESTIONARIOS
/ SEGUNDA INSTANCIA DE EVALUACIÓN (CUESTIONARIO DE ESTUDIO)

Comenzado el	sábado, 18 de noviembre de 2023, 23:54
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 19 de noviembre de 2023, 00:03
Tiempo empleado	9 minutos 26 segundos
Puntos	20,46/50,00
Calificación	4,09 de 10,00 (41%)
Comentario -	Adelante!!! te recomiendo una nueva y detallada lectura de la bibliografía, acompañada del material y los videos de clase. Falta ajustar un poco tu conocimiento conceptual de la asignatura para lograr la aprobación. Saludos y mucho éxito!

Pregunta 1

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique característica de funcionamiento de TCP

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex.
- ☒ b. Número de secuencia para cada octeto
- ☒ c. Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S
- ☒ d. Utilización de buffers
- ☒ e. Full Duplex
- ☒ f. Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd)
- ☒ g. Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream)
- ✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Entrega confiable de un flujo no estructurado de octetos Orientado a la conexión (stream), Abstracción: VC entre procesos en <> máq Establecimiento, transmisión, liberación conex., Full Duplex, Utilización de buffers, Número de secuencia para cada octeto, Se sigue la tupla (p, IPo, Po, IPd, Pd), Apertura puertos: Activa → C; Pasiva → S

Pregunta 2

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paquete correspondiente a un fragmento IPv4 puede volver a fragmentarse varias veces

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 3

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

ARP:

Seleccione una:

- ☒ a. Todas las opciones son correctas ✓ Correcto
- ☐ b. Es un protocolo de bajo nivel que oculta el direccionamiento físico subyacente de la red
- ☐ c. Proporciona un mecanismo para transformar direcciones IP en direcciones físicas
- ☐ d. ARP es parte del sistema físico de la red, no forma parte de los protocolos de red de redes

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas

Pregunta 4

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Seleccione de entre las siguientes opciones algunos ataques y vulnerabilidades

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. SQL Injection ✓ Correcto
- ☐ b. Kerberos
- ☐ c. Buffer overrun/overflow
- ☒ d. Phishing ✓ Correcto
- ☒ e. ARP Spoofing/poisoning ✓ Correcto
- ☐ f. IPSec
- ☐ g. Ingeniería social
- ☒ h. Virus/Malware/Spyware ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

Ejemplos ataques y vulnerabilidades

Snooping/sniffing	DNS Poisoning/impersonating
Wireless cracking	DoS-DDoS
ARP Spoofing/poisoning	Buffer overrun/overflow
MAC Address flooding	SQL Injection
MITM	Scripting
Crafted packet	Backdoor
Source routing	Gusanos
Ping of Death	Troyanos
Fragmentacion IP	Spamming
Teardrop	Phishing
Ataque por rebote	Exploits
Port scanning (<> tipos ej SYN, SYNACK, RST, ...)	Keyloggers
Fingerprinting	Virus/Malware/Spyware
Secuestro TCP (Hi-jacking)	Ataques a claves: diccionario, triviales, ...
Prediccion nros secuencia TCP	

Las respuestas correctas son: ARP Spoofing/poisoning, SQL Injection, Buffer overrun/overflow, Phishing, Ingeniería social, Virus/Malware/Spyware

Pregunta 5

Parcialmente correcta Se puntúa 0,75 sobre 1,00

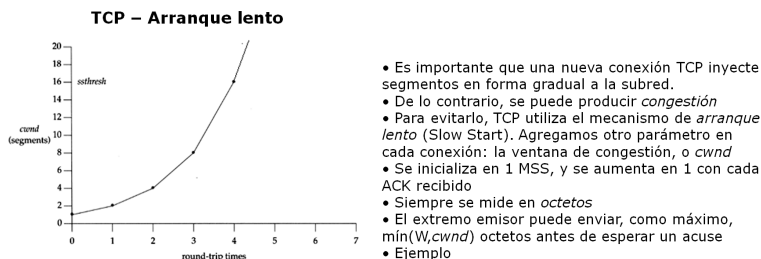
El arranque lento en TCP consiste en:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, cwnd)$ octetos antes de esperar un acuse ✓ Correcto
- ☒ b. Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión $cwnd$ ✓ Correcto
- ☒ c. Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido ✓ Correcto
- ☐ d. Tiene un valor inicial de 65536 bits
- ☐ e. Siempre se mide en octetos

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.



No es lento, es exponencial!

Las respuestas correctas son: Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión $cwnd$, Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido, Siempre se mide en octetos, El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, cwnd)$ octetos antes de esperar un acuse

Pregunta 6

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo intercambia BGP la información entre pares?

Seleccione una:

- ☐ a. Mediante una sesión UDP
- ☐ b. Mediante un enlace cifrado
- ☐ c. Mediante una conexión punto a punto
- ☒ d. Mediante una sesión TCP ✓ Correcto

Respuesta correcta

BGP es un protocolo que funciona sobre TCP por el puerto 179. BGP permite el encaminamiento de los paquetes IP que se intercambian entre los distintos AS. Para ello, es necesario el intercambio de prefijos de rutas entre los diferentes AS de forma dinámica, lo cual se lleva a cabo mediante el establecimiento de sesiones BGP inter-AS sobre conexiones TCP. Este tipo de operación proporciona comunicación fiable y esconde todos los detalles de la red por la que se pasa.

La respuesta correcta es: Mediante una sesión TCP

Pregunta 7

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual describe mejor al servicio suministrado por TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Entrega no confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☒ b. Entrega no confiable sobre datagramas no confiables
- ☐ c. Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☐ d. Entrega confiable sobre datagramas no confiables

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual, Entrega confiable sobre datagramas no confiables

Pregunta 8

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual dirección/rango se reserva para loopback, esta destinada para pruebas de TCP/IP y también para la comunicación de procesos internos en la máquina local en IPv4? (marque una sola opción correcta)

Seleccione una:

- ☐ a. 127.255.255.255
- ☐ b. 127.0.0.0/8
- ☒ c. 127.0.0.0
- ☐ d. 127.0.0.1

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 127.0.0.0/8

Pregunta 9

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es mejor aplicar DiffServ en las redes de Núcleo

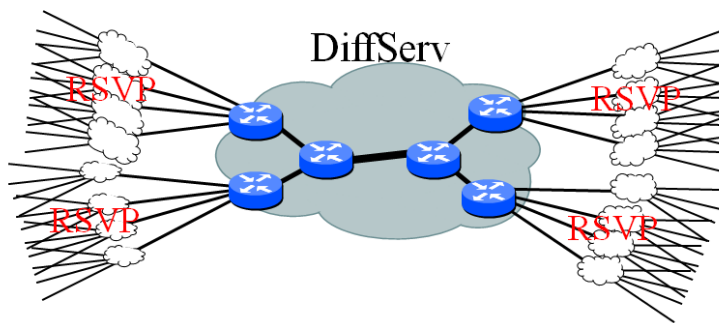
Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

Combinación de RSVP y DiffServ



- Se puede usar RSVP en el acceso, mapeando los 3 servicios IntServ a DiffServ.
- Queda por definir si el core es un "túnel" o participa de IntServ hasta algún punto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 10

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuantos niveles de agregación tiene una dirección IPv6

Seleccione una:

☒ a. Cuatro

☐ b. Tres

☐ c. Cinco

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Tiene tres niveles

- TLA (Top-Level Agregator)
- NLA (Next-Level Agregator)
- SLA (Site-Level Agregator)

La respuesta correcta es: Tres

Pregunta 11

Parcialmente correcta Se puntúa 0,33 sobre 1,00

Para enviar un datagrama desde una lan a otra lan diferente, el protocolo arp:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. el router del segmento responde con su propia IP / MAC
- ☒ b. el protocolo ARP del router se denomina proxy ARP
- ☐ c. Envía por difusión un ARP request a todo el segmento

✓ correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: Envía por difusión un ARP request a todo el segmento, el router del segmento responde con su propia IP / MAC, el protocolo ARP del router se denomina proxy ARP

Pregunta 12

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la organización que opera a nivel internacional, responsable de asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de las funciones de gestión?

Seleccione una:

- ☒ a. ICANN
- ☐ b. IANA
- ☐ c. ARIN
- ☐ d. Internet Society

✓ Correcto

Respuesta correcta

La Internet Assigned Numbers Authority (cuyo acrónimo es IANA), es la Agencia de Asignación de Números de Internet. Era el antiguo registro central de los protocolos Internet, como puertos, números de protocolo y empresa, opciones y códigos. Fue sustituido en 1998 por ICANN.

La respuesta correcta es: ICANN

Pregunta 13

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

RIP es quizás el protocolo más implementado en redes de pequeña escala

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

Por su sencillez y facilidad de administración, muchos dispositivos (algunos routers para pequeñas oficinas, por ejemplo) tienen activado RIP por defecto. También puede ocurrir encontrarse con firewalls que soportan RIP pero no OSPF o EIGRP

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 14

Sin contestar Puntúa como 1,00

Las listas de acceso en un router son la forma más rudimentaria y estricta de Firewall

Seleccione una:

☐ Verdadero

☐ Falso

Firewalls – 1a generación

- También conocidos como filtros de paquetes o “screening router”
- Muchas veces implementados en los routers mediante ACLs
- Pueden filtrar por IP origen/destino, y por puerto TCP/UDP
- Son los más rudimentarios, y a la vez los más estrictos
- Presentan poca flexibilidad y son difíciles de mantener y actualizar
- Stateless – no mantienen registro de los flujos y procesan cada paquete individualmente

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 15

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

En un sistema de núcleo, un enrutador que no participa del núcleo:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Si el camino a su destino es mas corto a través de un router al cual no esta conectado no puede utilizarlo ✓ Correcto
- ☒ b. Debe dirigir todo su tráfico al router de núcleo al cual esta conectado ✓ Correcto
- ☐ c. Siempre va a tener el inconveniente del salto extra si su destino está conectado a otro router de núcleo que no sea el suyo

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Debe dirigir todo su tráfico al router de núcleo al cual esta conectado, Si el camino a su destino es mas corto a través de un router al cual no esta conectado no puede utilizarlo, Siempre va a tener el inconveniente del salto extra si su destino está conectado a otro router de núcleo que no sea el suyo

Pregunta 16

Parcialmente correcta Se puntúa 0,33 sobre 1,00

Autonfiguración en IPv6, utiliza:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. DHCP
- ☒ b. Mensajes solicitud de encaminador ICMPv6 ✓ Correcto
- ☐ c. ARP
- ☐ d. Descubrimiento de Vecino

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: Descubrimiento de Vecino, DHCP, Mensajes solicitud de encaminador ICMPv6

Pregunta 17

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el enrutamiento por estado de enlace, cada ruteador debe:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Enviar el paquete con lo aprendido a todos los routers de la topología
- ☒ b. Descubrir a sus vecinos y conocer sus direcciones de red ✓ Correcto
- ☐ c. Construir un paquete que indique todo lo que acaba de aprender
- ☒ d. Medir el retardo o costo para cada uno de sus vecinos ✓ Correcto
- ☒ e. Calcular la ruta más corta a todos los demas routers ✓ Correcto
- ☒ f. Enviar su tabla de ruteo completa, solamente a sus vecinos ✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Descubrir a sus vecinos y conocer sus direcciones de red, Medir el retardo o costo para cada uno de sus vecinos, Construir un paquete que indique todo lo que acaba de aprender, Enviar el paquete con lo aprendido a todos los routers de la topología, Calcular la ruta más corta a todos los demas routers

Pregunta 18

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Tiempo de espera agotado", esto es debido a:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. que el HOST no existe o no se encuentra en la red ✗ Incorrecto
- ☒ b. Que el Host se encuentra detras de un "Firewall" ✓ Correcto
- ☐ c. que el Host está configurado para no contestar mensajes ICMP
- ☐ d. la red esta congestionada y las respuestas no llegan

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: que el Host está configurado para no contestar mensajes ICMP, la red esta congestionada y las respuestas no llegan, Que el Host se encuentra detras de un "Firewall"

Pregunta 19

Parcialmente correcta Se puntúa 0,75 sobre 1,00

¿Como encuentran su destino dos procesos comunicantes mediante TCP /UDP? ¿direcciones de capa de transporte?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, lpd, Pd) ✓ Correcto
- ☒ b. Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP) ✓ Correcto
- ☒ c. Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers ✓ Correcto
- ☐ d. las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Se asignan mediante la abstracción de SOCKET. Se identifican con la tupla (p, IPo, Po, lpd, Pd), las direcciones de capa de transporte son los PUERTOS → abstracción de conexiones lógicas de procesos con la red: SAPs, Los gestiona el SO. Se dividen en CLIENTES y SERVIDORES. Operación sincrónica c/buffers, Una vez asignados, identifican unívocamente un proceso (TCP/UDP) en una máquina determinada (IP)

Pregunta 20

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

FEC (Forwarding Equivalence Class): (marque las opciones correctas)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. un mismo flujo puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo. ✗ Incorrecto
- ☒ b. Conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz, que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto ✓ Correcto
- ☒ c. Una FEC puede agrupar varios flujos ✓ Correcto
- ☐ d. un mismo flujo no puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo.

Respuesta incorrecta.

Terminología MPLS

•**FEC (Forwarding Equivalence Class)**: conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz, que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto. Normalmente se trata de datagramas que pertenecen a un mismo flujo. Una FEC puede agrupar varios flujos, pero un mismo flujo no puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo.

•**LSP (Label Switched Path)**: camino que siguen por la red MPLS los paquetes que pertenecen a la misma FEC. Es equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay.

•**LSR (Label Switching Router)**: router que puede encaminar paquetes en función del valor de la etiqueta MPLS

•**LIB (Label Information Base)**: La tabla de etiquetas que manejan los LSR. Relaciona la pareja (interfaz de entrada - etiqueta de entrada) con (interfaz de salida - etiqueta de salida)

Los LSR pueden ser a su vez de varios tipos:

•**LSR Interior**: el que encamina paquetes dentro de la red MPLS. Su misión es únicamente cambiar las etiquetas para cada FEC según le indica su LIB

•**LSR Frontera de Ingreso**: los que se encuentran en la entrada del flujo a la red MPLS (al principio del LSP). Se encargan de clasificar los paquetes en FECs y poner las etiquetas correspondientes.

•**LSR Frontera de egreso**: Los que se encuentran a la salida del flujo de la red MPLS (al final del LSP). Se encargan de eliminar del paquete la etiqueta MPLS, dejándolo tal como estaba al principio

Las respuestas correctas son: Conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz, que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto, Una FEC puede agrupar varios flujos, un mismo flujo no puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo.

Pregunta 21

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una asociación de seguridad se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

IPSec

- Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 22

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Con el protocolo RSVP, el encargado de mantener actualizado el "Soft State" es el:

Seleccione una:

- ☐ a. La fuente o servidor
- ☐ b. El destino o receptor
- ☒ c. Router

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Características de RSVP

- ❑ Protocolo de señalización (como Q.2931 utilizado para establecer SVCs en ATM).
- ❑ **Receptor reserva los recursos de la SESIÓN**
- ❑ Orientado a conexión
- ❑ **Soft State: guarda/refresca periódicamente el estado de las conexiones**
- ❑ A mitad entre hard state (ATM) y stateless (IP)
- ❑ Principalmente tráfico multicast, aunque soporta unicast
- ❑ Implementa control de admisión
- ❑ Componente CLAVE de ISA
- ❑ NO es un protocolo de ruteo
- ❑ NO especifica de qué manera se implementa la reserva de recursos en cada router

La respuesta correcta es: El destino o receptor

Pregunta 23

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Que propiedades debiera tener un algoritmo de enrutamiento

Seleccione una o más de una:

- | | |
|---|--------------|
| ☒ a. Exactitud | ✓ Correcto |
| ☒ b. Optimización | ✓ Correcto |
| ☒ c. Velocidad | ✗ Incorrecto |
| ☒ d. Estabilidad | ✓ Correcto |
| ☒ e. Robustez | ✓ Correcto |
| ☒ f. Sencillez | ✓ Correcto |
| ☒ g. Complejidad | ✗ Incorrecto |
| ☒ h. Equidad | ✓ Correcto |

Respuesta incorrecta.

Propiedades de un Algoritmo de Enrutamiento

- Exactitud
- Sencillez
- Robustez
- Estabilidad
- Equidad
- Optimización

Las respuestas correctas son: Exactitud, Sencillez, Equidad, Estabilidad, Optimización, Robustez

Pregunta 24

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La seguridad es algo transversal a las 7 capas del modelo OSI

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Esta afirmación es verdadera, si se examinan la serie de normas ISO/IEC 27000, se puede ver que existen estándares y recomendaciones para todos los niveles.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 25

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La autenticación utilizando un centro de distribución de claves simple, es vulnerable al ataque por repetición

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso **✖**

Incorrecto

Distribución de claves

- DH es vulnerable a MITM.
- Además no sirve para distribuir claves simétricas
- Un enfoque diferente es el de KDC.
- Integra las funciones de autenticación y distribución de claves
- Utiliza las claves almacenadas para generar claves de sesión
- Las claves de los usuarios NUNCA son expuestas en el tránsito
- **Timestamps para evitar ataques por repetición**
- Se otorga un ticket para autenticar cada sesión
- Validez en un determinado ámbito
- Ejemplo: Kerberos

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 26

Parcialmente correcta Se puntúa 0,63 sobre 1,00

Indique cual de las siguientes opciones son verdaderas para el vencimiento del temporizador RTO

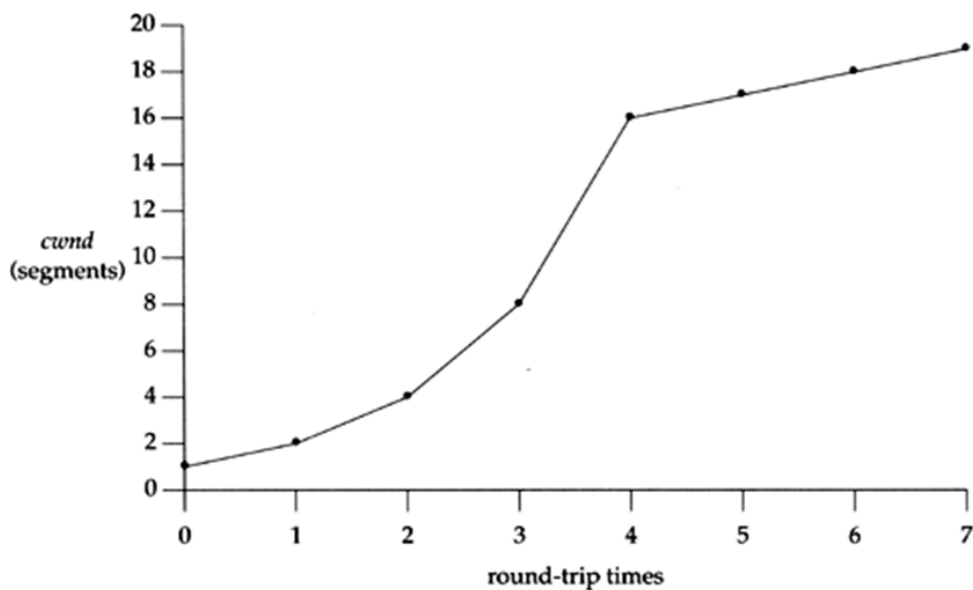
Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Ssthresh nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA ✓ Correcto
- ☒ b. A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente ✓ Correcto
- ☐ c. Superado el SStresh la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda
- ☒ d. Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance ✓ Correcto
- ☒ e. Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$ ✓ Correcto
- ☒ f. Se aplica SS hasta que ocurra un RTO ✓ Correcto
- ☐ g. Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd) / 2$ y $cwnd = 1$ MSS
- ☐ h. Se agrega un nuevo parámetro, ssthresh, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 5.

SStresh = 16 MSS y cuando ocurrió RTO $cwnd = 32$ MSS



Las respuestas correctas son: Se utilizan dos fases: Slow Start y Congestion Avoidance, Se agrega un nuevo parámetro, ssthresh, o umbral de Slow Start. Se inicializa en 65.536, Se aplica SS hasta que ocurra un RTO, Ssthresh nos indica hasta cuándo hacemos SS, y cuándo empezamos a hacer CA, Al ocurrir RTO guardamos la mitad de la ventana actual en $ssthresh = \min(W, cwnd) / 2$ y $cwnd = 1$ MSS, Iniciamos SS hasta que $cwnd \geq ssthresh$, A partir de que $cwnd \geq ssthresh$, hacemos $cwnd = cwnd + (MSS * MSS / cwnd)$ con cada ACK recibido correctamente, Superado el SStresh la ventana aumenta linealmente con 1 MSS en cada ronda

Pregunta 27

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Cuales son los tipos de servicio en IntServ?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Best Effort
- ☐ b. AF - Assured Forwarding
- ☒ c. Garantizado
- ☒ d. Carga Controlada
- ☐ e. EF - Expedited Forwarding

- ✓ Correcto
- ✗ Incorrecto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado demasiadas opciones.

IntServ - Tipos de Servicio

Servicio	Características	Equivalencia en ATM
Garantizado	•Garantiza un caudal mínimo y un retardo máximo •Cada router del trayecto debe dar garantías	CBR VBR-rt
Carga Controlada ('Controlled Load')	•Calidad similar a la de una red de datagramas poco cargada. • Se supone que el retardo es bajo, pero no se dan garantías	VBR-nrt
'Best Effort'	• Ninguna garantía (como antes sin QoS)	UBR, ABR

Las respuestas correctas son: Garantizado, Best Effort, Carga Controlada

Pregunta 28

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred evitando “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☐ a. Hello
- ☐ b. RTO
- ☐ c. Persist
- ☐ d. Keepalive
- ☒ e. 2MSL

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – 2MSL Timer

- Al finalizar una conexión, se exige que la misma pase al estado TIME_WAIT durante un tiempo (2MSL)
- Esto permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred - “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.
- RECORDAR!!! una conexión TCP está dada por (p, IPo, Po, IPd, Pd)
- Basta con cambiar uno de los parámetros
- Generalmente el puerto del cliente
- Ejemplo:

La respuesta correcta es: 2MSL

Pregunta 29

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual temporizador de TCP permite adaptarse a las variaciones de retardo en la subred?

Seleccione una:

- ☐ a. Keepalive
- ☐ b. 2MSL
- ☐ c. RTO
- ☐ d. Hello
- ☒ e. Persist

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – RTO Timer

- Es el más importante, pues permite adaptarse a las amplias variaciones de retardos en la subred
- Con cada segmento enviado, TCP inicia RTO
- Si llega al límite de tiempo, el segmento se reenvía
- Importante: estimación de RTO
- Múltiplo del RTT; p.ej. $\gamma \cdot \text{RTT}$, con $\gamma=2$
- Ahora, cómo estimamos RTT?
- Ejemplo: $\text{NEW_RTT} = (\alpha * \text{OLD_RTT}) + [(1-\alpha) * \text{NEW_RTT}]$
- Algoritmo de Karn y anulación del temporizador
- Especificaciones posteriores desarrollaron métodos estadísticos de estimación de RTO. Ej.

$$\begin{aligned} \text{DIFF} &= \text{SAMPLE} - \text{Old_RTT} \\ \text{Smoothed_RTT} &= \text{Old_RTT} + \delta * \text{DIFF} \\ \text{DEV} &= \text{Old_DEV} + \rho (|\text{DIFF}| - \text{Old_DEV}) \\ \text{Timeout} &= \text{Smoothed_RTT} + \eta * \text{DEV} \end{aligned}$$

La respuesta correcta es: RTO

Pregunta 30

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique los principales mecanismos de QoS

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Señalización de QoS
- ☒ b. Políticas, Gestión y Contabilidad
- ☒ c. QoS en cada nodo (admisión, encolamiento, descarte, etc.)

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: QoS en cada nodo (admisión, encolamiento, descarte, etc.), Políticas, Gestión y Contabilidad, Señalización de QoS

Pregunta 31

Parcialmente correcta Se puntúa 0,75 sobre 1,00

¿Cuales son temporizadores de TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Persist
- ☒ b. RTO
- ☒ c. 2MSL
- ☐ d. Keepalive
- ☐ e. Hello

✓ Correcto
✓ Correcto
✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

TCP – Temporizadores

PARA CADA conexión abierta, CADA EXTREMO TCP mantiene cuatro temporizadores. Ellos son:

- RTO Timer (1 por cada segmento enviado)
- 2MSL Timer
- PERSIST Timer
- KEEPALIVE Timer

Las respuestas correctas son: RTO, Persist, 2MSL, Keepalive

Pregunta 32

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Que problema se puede producir si durante la aplicación de la técnica de VLSM, en un paso posterior utilizo una máscara mas corta que en un paso anterior?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se produce una reutilización de direcciones
- ☒ b. Se duplica el rango de direcciones
- ☐ c. Se aumenta el rango de direcciones
- ☐ d. Se produce el denominado "solapamiento de direcciones"

✓ Correcto
✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Se produce una reutilización de direcciones, Se produce el denominado "solapamiento de direcciones"

Pregunta 33

Parcialmente correcta Se puntúa 0,33 sobre 1,00

¿Cual es la granularidad de QoS? para:

IntServ

Per-Class

✖

DiffServ

Per-Flow

✖

Best Effort

Ninguna - igual para todos los paquetes

✔

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 1.

IntServ vs DiffServ

	IntServ	DiffServ	Best-Effort
Granularity of QoS	Per-flow	Per-class	None (fair to all)
Services	Guaranteed (quantitative) Controlled Load (qualitative)	Expedited Forwarding (quantitative) Assured Forwarding (qualitative)	“best-effort”
Resource Allocation	Dynamic	Static or Dynamic	None
Signaling	RSVP (for host/router)	RSVP (for host) RSVP/LDAP/COPS (for bandwidth broker) None for core router	None
Classification	Multi-field at host/router	Multi-field at the edge, DS-field at the core	None
Control	At host/router	Marking at the edge, queue mngt at the core	FIFO only
Complexity	High	Medium	Low

La respuesta correcta es: IntServ → Per-Flow, DiffServ → Per-Class, Best Effort → Ninguna - igual para todos los paquetes

Pregunta 34

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual es la solución si A y B desean comunicarse, y no poseen una clave en común para utilizar un esquema de autenticación de clave secreta precompartida?

Seleccione una:

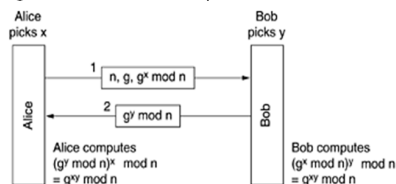
- ☒ a. Se puede generar utilizando RSA
- ☐ b. Se puede generar utilizando Kerveros
- ☐ c. Se puede generar utilizando Diffie Hellman

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Distribución de claves

- Qué pasa si A y B no poseen una clave en común?
- **Se puede generar mediante Diffie-Hellmann**
- Por propiedades, dados g y n primos fuertes:
 $(g^x \bmod n)^y \bmod n = (g^y \bmod n)^x \bmod n = g^{xy} \bmod n = Z$
- Este es el valor usado como clave
- Recordemos: es casi imposible factorizar un número grande en forma rápida



La respuesta correcta es: Se puede generar utilizando Diffie Hellman

Pregunta 35

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

A que protocolo de ruteo se aplicaría la siguiente sentencia:

Los vecinos calculan las métricas e instalan las rutas que sean estrictamente menores

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. OSPF versión 1
- ☒ b. OSPF versión 3
- ☒ c. RIP versión 2
- ☐ d. RIP

✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: RIP, RIP versión 2

Pregunta 36

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el protocolo IPv6, cuando se utilizan opciones salto a salto, se debe poner en cero el valor del campo "cabecera siguiente"

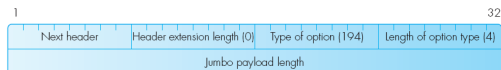
Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso **✖**

Incorrecto

Cabeceras de opciones

- Todas las cabeceras (excepto la de salto-a-salto y enrutamiento) sólo se examinan en el destino
- Como pueden ser variables, se implementa un esquema TLV (tipo-long-valor). Similar a BGP
- El tipo (1er byte) especifica la acción a seguir si no se reconoce: ignorar (00), descartar (01), ICMP (10), ICMP para no multidifusión (11)
- Únicas opciones de destino: relleno (Pad1 ó PadN)
- Única opción salto a salto: jumbograma (194)
- Si existe se procesa inmediatamente luego de la principal, y su valor de NH es 0



La respuesta correcta es "Verdadero"

Pregunta 37

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En IPv6 se eliminó la fragmentación en los routers

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso **✖**

Incorrecto

Cabecera de fragmentación

- IPv6 sólo fragmenta en el origen; los routers intermedios descartan y notifican vía ICMPv6
- Por lo tanto, los hosts utilizan MTUs estándar, o bien realizan Path MTU Discovery
- EL reensamblado se realiza en el destino únicamente
- Las cabeceras adicionales (seguridad, etc) se copian solamente en el primer fragmento

La respuesta correcta es "Verdadero"

Pregunta 38

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione algoritmos de enrutamiento estático:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Ruta mas corta (Dijkstra)
- ☐ b. Inundación
- ☒ c. Estado de enlace
- ☐ d. Vector Distancia

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Ruta mas corta (Dijkstra), Inundación

Pregunta 39

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último acuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☒ a. 2MSL
- ☐ b. Persist
- ☐ c. Hello
- ☐ d. Keepalive
- ☐ e. RTO

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – PERSIST Timer

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Pero cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador denominado PERSIST
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último acuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.
- Se inicializa con el valor del RTO, y se lo duplica en cada prueba.

La respuesta correcta es: Persist

Pregunta 40

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

ARP tiene encabezado de formato fijo

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 41

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones, son conceptos fundamentales de MPLS?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Etiquetado en el núcleo
- ☐ b. Descarte de paquetes en el núcleo
- ☒ c. Enrutar en el borde (Acceso), conmutar en el núcleo
- ☐ d. Etiquetado en el acceso

✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

MPLS: Multi Protocol Label Switching

- ▣ Desarrollos propietarios: Cell Switching Router (Toshiba), IP Switching (Ipsilon), Tag Switching (Cisco), Aggregated Route-Based IP Switching (IBM), ...
- ▣ '96-98: IETF Working Group sobre MPLS
- ▣ '99-01: Primeros drafts y RFCs
- ▣ Idea fundamental: enrutar en el borde (Acceso), conmutar en el núcleo
- ▣ Inserción de etiquetas en acceso, basadas en información de la cabecera IP/TCP, para conmutación rápida (no necesitamos consultar tabla ruteo)

Las respuestas correctas son: Enrutar en el borde (Acceso), conmutar en el núcleo, Etiquetado en el acceso

Pregunta 42

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual es la gran ventaja de la criptografía asimétrica?

Seleccione una:

- ☐ a. La seguridad
- ☐ b. La utilización de pocos recursos computacionales
- ☒ c. La longitud de las claves
- ☐ d. Soluciona la dificultad en la distribución de claves a gran escala

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Criptografía Asimétrica

- Los sistemas simétricos poseen la gran desventaja de mantener en secreto la clave
- Por eso se desarrollaron algoritmos que poseen 2 claves: pública → encriptar, privada → desencriptar
- De allí su nombre: **Asimétricos**
- Se basan en utilizar funciones matemáticas unidireccionales o "con trampa"
- $f(M)=C$ es fácil; $f^{-1}(C)=M$ es difícil. Ejemplo:
 - Factorización de dos números primos p y q .
 $p*q=n$ fácil; $n=p*q$ difícil
 - Logaritmo discreto: $\beta=\alpha^x \bmod n$ fácil
 $X=\log_{\alpha}\beta \bmod n$ difícil

La respuesta correcta es: Soluciona la dificultad en la distribución de claves a gran escala

Pregunta 43

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El MTU indica:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La fragmentación
- ☐ b. La cantidad de bytes que puede tener el payload del enlace
- ☒ c. El tamaño máximo del paquete IP

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La cantidad de bytes que puede tener el payload del enlace

Pregunta 44

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

El bit del campo no fragmentar puesto a 1 se utiliza para:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Indicar al enrutador que fragmente el paquete al tamaño de MTU de la red de salida
- ☒ b. Impedir que se produzca el proceso de fragmentación
- ☐ c. Hacer mas eficiente la conmutación de paquetes grandes
- ☐ d. Calcular la MTU mínima de un determinado camino

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: Calcular la MTU mínima de un determinado camino, Impedir que se produzca el proceso de fragmentación

Pregunta 45

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual es el principal ataque que compromete la seguridad de RSA?

Seleccione una:

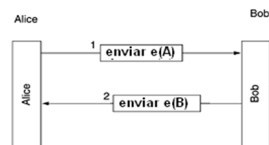
- ☒ a. Fuerza Bruta
- ☐ b. Ataque de encuentro a medio camino
- ☐ c. MITM (Hombre en el medio)

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

RSA - Vulnerabilidades

- En la práctica, las vulnerabilidades mencionadas no suelen afectar seriamente a RSA
-excepto que RSA se utiliza principalmente para...LA DIFUSIÓN DE CLAVES SIMETRICAS!
- Además, existe una forma de vulnerabilidad que SÍ compromete a RSA (como a muchos otros algoritmos)
- Es el ataque de "hombre en el medio" o MITM
- En forma general, un intercambio de mensajes con RSA se daría así:



La respuesta correcta es: MITM (Hombre en el medio)

Pregunta 46

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual describe mejor al servicio suministrado por UDP?

Seleccione una:

- ☐ a. Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☒ b. Entrega no confiable sobre datagramas no confiables
- ☐ c. Entrega no confiable sobre conexión de circuito virtual

✓ Correcto

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Entrega no confiable sobre datagramas no confiables

Pregunta 47

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

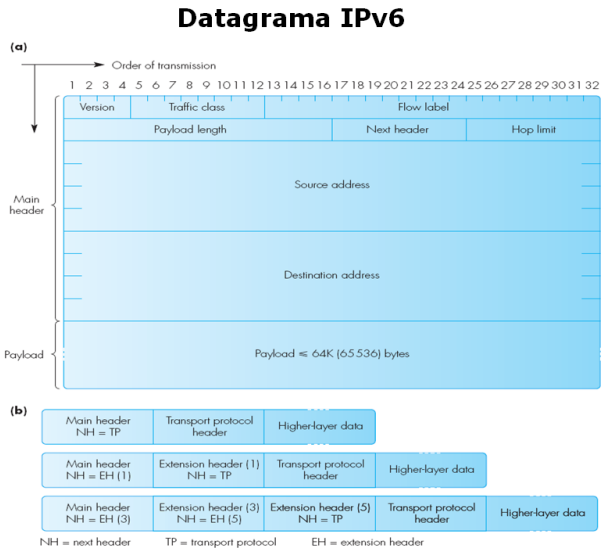
Cuales opciones son validas para el campo "longitud de carga útil" de IPv6,

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Su valor es cero si el siguiente encabezado es opción salto a salto "jumbograma"
- ☐ b. 576 bytes
- ☐ c. 536 bytes
- ☒ d. 64 bytes
- ☐ e. 64 Kbytes
- ☐ f. 65536 Kbytes

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.



Para éste ítem en particular, se recomienda la lectura del libro "Redes de computadoras e Internet" de Fred Halsall, 5º edición paginas 431/432

Las respuestas correctas son: 64 Kbytes, Su valor es cero si el siguiente encabezado es opción salto a salto "jumbograma"

Pregunta 48

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Que características tiene un sistema de ruteo con nucleo o backbone

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Presentan el inconveniente de salto extra ✓ Correcto
- ☐ b. Presentan el inconveniente de redes ocultas
- ☒ c. Tienen problemas de escala ✓ Correcto
- ☒ d. Se pueden conectar dos núcleos mediante un par de conjuntos de rutas por omisión ✗ Incorrecto
- ☐ e. Se tiene que definir que enrutadores participan del núcleo y cuales no

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Se tiene que definir que enrutadores participan del núcleo y cuales no, Tienen problemas de escala, Presentan el inconveniente de redes ocultas, Presentan el inconveniente de salto extra

Pregunta 49

Parcialmente correcta Se puntúa 0,25 sobre 1,00

Los números de secuencia en TCP: (marque las opciones válidas para el ítem)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Se asignan inicialmente en forma aleatoria (ISN)
- ☒ b. Indica la posición del próximo octeto de datos a ser recibido, en el stream de bytes ✓ Correcto
- ☐ c. Se utiliza uno para cada sentido de la conexión (piggybacking)
- ☐ d. Son ACUMULATIVOS. Se pueden comparar con un PUNTERO

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: Son ACUMULATIVOS. Se pueden comparar con un PUNTERO, Indica la posición del próximo octeto de datos a ser recibido, en el stream de bytes, Se utiliza uno para cada sentido de la conexión (piggybacking), Se asignan inicialmente en forma aleatoria (ISN)

Pregunta 50

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Que sucede si un router recibe un datagrama cuya dirección no coincide con alguna de sus interfaces y **no** tiene definida una ruta por defecto

Seleccione una:

- ☐ a. Descartar el datagrama sin más
- ☐ b. Debe redirigir el datagrama a otro router que tenga definida la ruta por defecto generando un datagrama ICMP "Redirect"
- ☒ c. Debe descartar el datagrama y generar un datagrama ICMP al origen ✔ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Debe descartar el datagrama y generar un datagrama ICMP al origen

◀ link para subir la carpeta

Ir a...

escenario de packet tracer utilizado para el taller integrador ▶